1. Geneza i ogólny charakter IIS

- **Definicja:** Rozszerzalny serwer WWW firmy Microsoft dla systemów z rodziny Windows NT, obsługujący m.in. protokoły HTTP, HTTPS, FTP, SMTP czy NNTP.
- **Początki:** Pierwsze rozwiązania Microsoftu wywodziły się z projektu EMWAC, jednak ze względu na ogromny ruch na stronie `Microsoft.com` firma zmuszona była stworzyć własne, wydajne oprogramowanie (tak narodził się IIS).

2. Ewolucja wersji IIS

- **IIS 1.0 – 4.0:** Od darmowych dodatków po Windows NT 4.0. Kluczowe momenty to wprowadzenie **Active Server Pages (ASP)** w wersji 3.0 oraz zarządzania opartego na MMC, wielu instancji i **pul aplikacji** w wersji 4.0.
- **IIS 5.0 – 5.1 (Windows 2000 / XP):** Wprowadzenie mechanizmu **HTTP.SYS** (obsługa żądań w przestrzeni jądra systemowego), WebDAV oraz nowych metod uwierzytelniania.
- **IIS 6.0 (Windows Server 2003):** Lepsze bezpieczeństwo dzięki domyślnemu wyłączaniu nieużywanych komponentów, obsługa IPv6 oraz zaawansowany model procesów roboczych.
- **IIS 7.0 – 7.5 (Windows Vista / 7 / Server 2008):** Całkowite przepisanie architektury na **moduły** (instalujesz tylko to, co potrzebne), hierarchiczna konfiguracja, integracja z PowerShell oraz wsparcie dla TLS 1.1 i 1.2.
- **IIS 8.0 – 8.5 (Windows 8 / 2012):** Wprowadzenie **SNI** (wiele certyfikatów SSL pod jednym IP), inicjalizacji aplikacji przy starcie, centralizacji certyfikatów SSL, kontroli zużycia procesora (*CPU Throttling*) oraz zarządzania bezczynnymi procesami (*Idle Worker Page*).
- **IIS 10.0 (Windows 10 / Server 2016+):** Obsługa protokołu **HTTP/2**, konteneryzacja Windows, nowoczesne API REST, kompresja Brotli oraz konfiguracja HSTS.

3. Mechanizmy uwierzytelniania

Począwszy od wersji 6.0, IIS wspiera szeroki wachlarz zabezpieczeń i metod weryfikacji tożsamości:

- Uwierzytelnianie anonimowe (od wersji 7.0 z wbudowanym kontem `IUSR`).
- Podstawowe (*Basic*) i szyfrowane (*Digest*).
- Zintegrowane uwierzytelnianie Windows oraz przez certyfikaty.
- Uwierzytelnianie UNC.

4. Wersja deweloperska: IIS Express

- Lekka, samodzielna i przenośna wersja (ok. 4,5–6,6 MB) przeznaczona dla programistów (np. integrowana z programem Visual Studio).
- Nie wymaga uprawnień administratora, konfiguracja zapisywana jest dla każdego użytkownika osobno, a domyślnie obsługuje wyłącznie ruch lokalny.